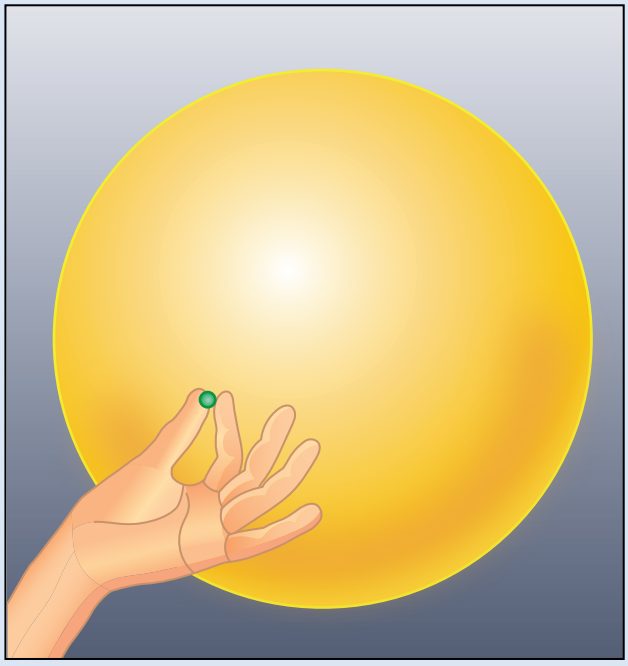


Ha a Földet gondolatban egy borsószem méretére kicsinyítjük, a Napnak egy kb. 1 m átmérőjű gömb felel meg



A Nap fénye olyan „erős”, hogy súlyos szemsérülést, sőt vakságot is okozhat!
Csak külön erre a célra készült védőszemüveggel szabad a Napba nézni!

A Nap a hozzánk legközelebbi csillag. Hatalmas méretei mellett eltörpülnek a bolygók. Ha gondolatban a Naprendszer összes tömegét 1000 részre osztjuk, akkor 998 rész jut a Napra, és mindössze 2 rész marad az összes többi égitestre.

A Naprendszer minden égiteste a Nap körül mozog; a Nap fényt és hőt sugároz.

Vajon milyen folyamatok játszódnak le a Napban? Hogyan keletkezik a fény és a hő?

A Nap átmérője 109-szer, tömege 333 000-szer nagyobb, mint a Földé. Ez a hatalmas tömeg főleg gázokból – hidrogénből és héliumból – áll. Belsejében számunkra elképzelhetetlenül magas a hőmérséklet: 15-20 millió °C. Itt a hidrogén héliummá alakul át, miközben energia szabadul fel. Ez a folyamat biztosítja a Nap „működését”, és így a Föld „energiaellátását” is.

Gyakran mondják azt, hogy a földi életet a Nap táplálja. Vajon miért?

1. A napsugárzás nélkül bolygónk felszínén –270 °C körüli hőmérséklet uralkodna. Életnek, élőlénynek nyoma sem lehetne.

2. A növények a napfény segítségével építik fel testüket. (Ez a folyamat a fotoszintézis, amelyről a biológiaórákon tanulunk részletesen.)

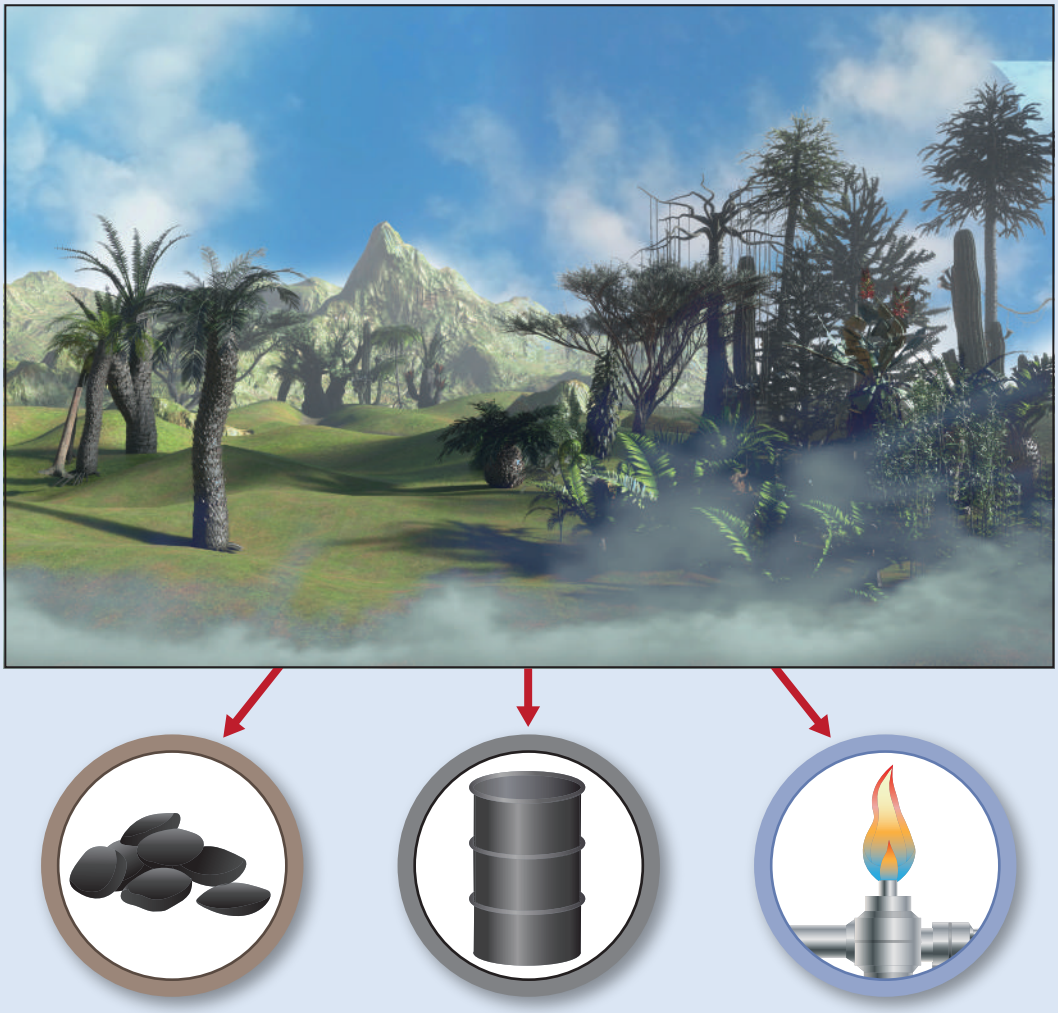
3. Mai tudásunk szerint a Nap 4,5 milliárd (4 500 000 000) éve változatlan erősséggel sugároz. Ugyanígy sugárzott a földtörténeti múltban is, amikor a kontinensek nagy részét hatalmas őserdők borították.

Egy idő után az ősi erdők elpusztultak. A fák és más növények a felszín alá kerültek, ahol anyaguk szénné, földgázzá és kőolajjá alakult át.

Amikor ma ezekkel a tüzelőanyagokkal fűtünk, igazából a Napból származó energiát használjuk fel.

Ugyanez történik akkor is, amikor fával vagy energiafűvel fűtjük a kazánokat.

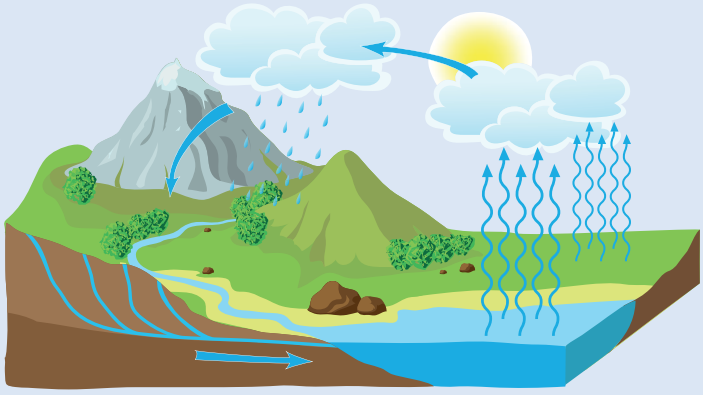
Közlekedési eszközeink nagy része olyan üzemanyagot használ, amelyet a kőolaj feldolgozásával állítanak elő. Ilyen *kőolajszármazék* a benzin, a dízelolaj és a repülők üzemanyaga, a *kerozin* is. Közvetve tehát **járműveink is a Nap energiájával működnek.**



Több mint 300 millió évvel ezelőtt élt növényekből keletkezett a kőszén, a kőolaj és a földgáz

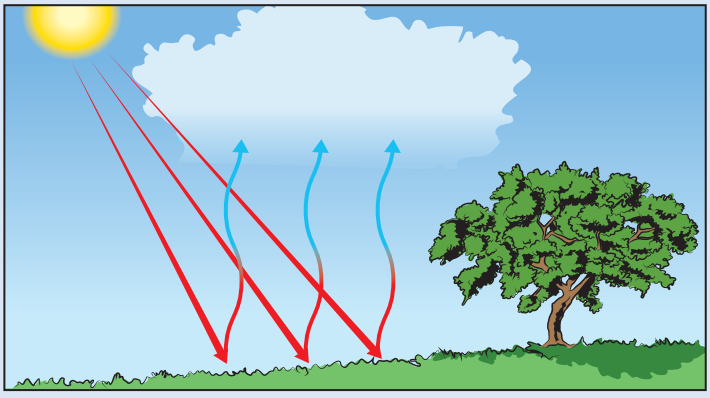
4. A felszíni vizeket a Nap sugárzása párologtatja el. A felszálló vízpára a légkör magasabb, hidegebb részein lecsapódik. A felhőkből aztán ismét lehullik a csapadék – ez táplálja a patakok és a folyók vizét. Így nyugodtan mondhatjuk azt, hogy **az áramló víz energiája is a Naptól származik.**

Napsugárzás nélkül elapadnának a források, kiszáradnának a patakok és a folyók.



5. Tudjuk, hogy a napsugárzás egy része a légkör felmelegítésére fordítódik. A felszálló meleg légtömegek helyére hideg levegő áramlik: így keletkezik a szél.

A levegő mozgását is a Nap teszi lehetővé.



Ellenőrizd tudásodat!

1. Azt mondtuk, hogy a Naprendszerben minden égitest a Nap körül mozog. Igaz-e ez a megállapítás a Holdra is?
2. Hány °C lenne a Föld hőmérséklete a napsugárzás nélkül?
3. Miért fontos a növények számára a napfény?
4. Mondd el saját szavaiddal: hogyan keletkezett a szén, a kőolaj és a földgáz?
5. Kövesd nyomon az energiaváltozásokat a vízenergia és a szélenergia esetében!